

Chương 4: Giải quyết tắc nghẽn

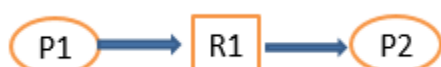
1. Sự cố tắc nghẽn (Deadlock) là gì?
 - A. là hiện tượng một tiến trình luôn trong trạng thái chờ
 - B. là hiện tượng một tiến trình bị dừng khi đang hoạt động bình thường
 - C. là hiện tượng hệ điều hành tự động tắt máy tính
 - D. là hiện tượng các chương trình không cho phép người dùng truy cập vào tài nguyên máy tính
2. Nguyên nhân nào dưới đây có thể dẫn đến hiện tượng Deadlock (tắc nghẽn)?
 - A. Bộ nhớ máy tính có hạn.
 - B. Tiến trình chờ nhiều tài nguyên.
 - C. Tiến trình chờ tài nguyên lâu vô tận.
 - D. Tài nguyên nhỏ hơn nhu cầu của tiến trình.
3. Các bước mà một tiến trình thực hiện để sử dụng tài nguyên:
 - A. Yêu cầu, sử dụng, giải phóng
 - B. Tìm kiếm, yêu cầu, sử dụng, giải phóng
 - C. Sử dụng, chuyển tiếp, giải phóng
 - D. Sử dụng, giải phóng
4. Cạnh yêu cầu trong đồ thị cấp tài nguyên có dạng:
 - A. nét liền từ tiến trình tới tài nguyên.
 - B. nét đứt đoạn từ tài nguyên tới tiến trình.
 - C. nét liền từ tài nguyên tới tiến trình.
 - D. nét đứt đoạn từ tiến trình tới tài nguyên.
5. Cho biết ý nghĩa nào đúng cho đồ thị cấp tài nguyên RAG biểu thị như hình vẽ:



- A. Tiến trình P1 yêu cầu tài nguyên R1.
 - B. Tài nguyên R1 đã cấp phát cho tiến trình P1.
 - C. Tiến trình P1 được chuyển vào tài nguyên R1.
 - D. Tiến trình P1 gửi thông báo cho tài nguyên R1.
6. Cho biết ý nghĩa nào đúng cho đồ thị cấp tài nguyên RAG biểu thị như hình vẽ:

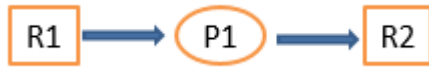


- A. Tiến trình P1 yêu cầu tài nguyên R1.
 - B. Tài nguyên R1 đã cấp phát cho tiến trình P1.
 - C. Tiến trình P1 được chuyển vào tài nguyên R1.
 - D. Tiến trình P1 gửi thông báo cho tài nguyên R1.
7. Cho biết đồ thị cấp tài nguyên RAG như hình vẽ dưới đây biểu thị cho trường hợp nào?



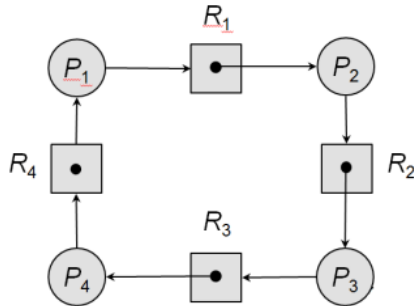
- A. Loại trừ hồ tương.
- B. Giữ và chờ.
- C. Không cho trưng dụng tài nguyên.
- D. Tồn tại chu trình.

8. Cho biết đồ thị cấp tài nguyên RAG như hình vẽ dưới đây biểu thị cho trường hợp nào?



- A. Loại trừ hồ tương.
- B. Giữ và chờ.
- C. Không cho trung dụng tài nguyên.
- D. Tồn tại chu trình.

9. Cho biết đồ thị cấp tài nguyên RAG như hình vẽ dưới đây biểu thị cho trường hợp nào?



- A. Loại trừ hồ tương.
- B. Giữ và chờ.
- C. Không cho trung dụng tài nguyên.
- D. Tồn tại chu trình.

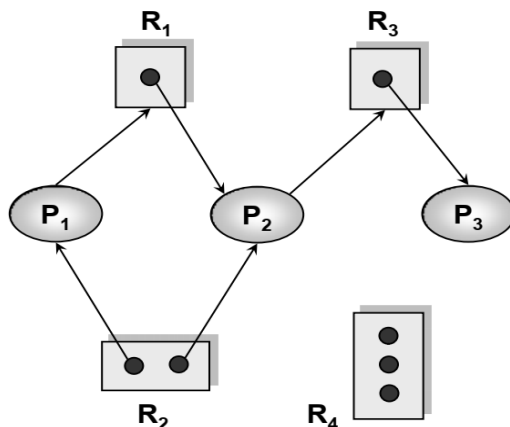
10. Trong quá thực thi tiến trình, những trường hợp nào là điều kiện xảy ra Deadlock:

- A. Loại trừ hồ tương & Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên
- B. Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên & Không cho trung dụng tài nguyên.
- C. Loại trừ hồ tương & Tồn tại chu trình trong đồ thị cấp phát tài nguyên
- D. Loại trừ hồ tương & Giữ và chờ cấp thêm tài nguyên & Tồn tại chu trình trong đồ thị cấp phát tài nguyên & Không cho trung dụng tài nguyên.

11. Nếu đồ thị cấp phát tài nguyên RAG không chứa chu trình thì hệ thống:

- A. chắc chắn không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- B. chắc chắn xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- B. có thể xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- D. có thể không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).

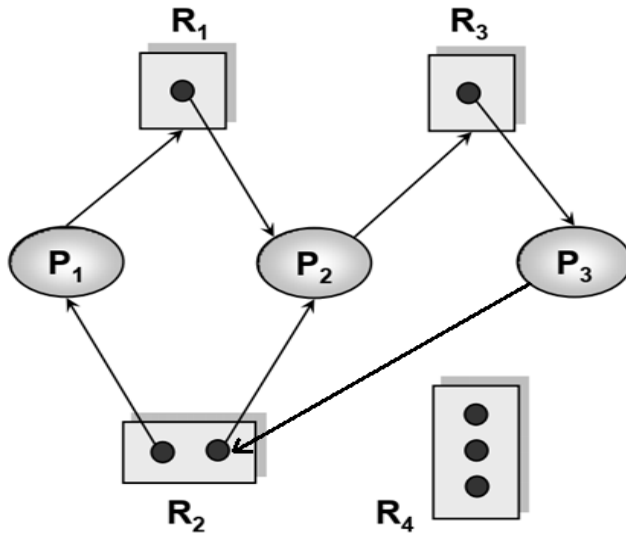
12. Tại thời điểm t, hệ thống có đồ thị cấp phát tài nguyên RAG như hình dưới. Hãy chọn đánh giá đúng:



- A. chắc chắn không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).

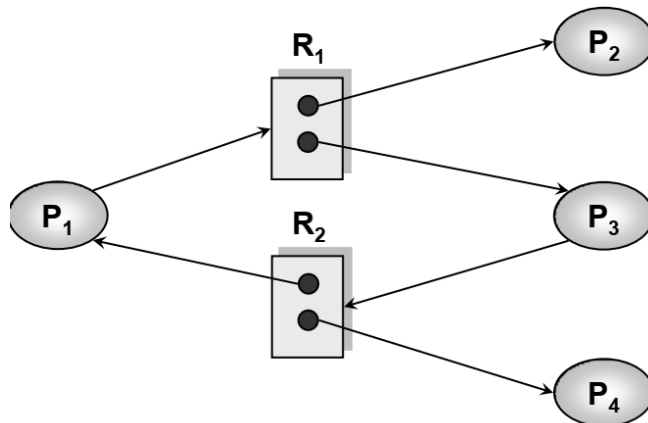
- B. chắc chắn xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- C. sẽ xảy ra Deadlock nếu P1 không trả tài nguyên R2.
- D. sẽ xảy ra Deadlock nếu P2 không trả tài nguyên R1.

13. Tại thời điểm t, hệ thống có đồ thị cấp phát tài nguyên RAG như hình dưới. Hãy chọn đánh giá đúng:



- A. không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- B. chắc chắn xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- C. sẽ xảy ra Deadlock nếu P1 không trả tài nguyên R2.
- D. sẽ xảy ra Deadlock nếu P2 không trả tài nguyên R1.

14. Tại thời điểm t, hệ thống có đồ thị cấp phát tài nguyên RAG như hình dưới (P3 yêu cầu instance phía dưới của R2). Hãy chọn đánh giá đúng:



- A. chắc chắn không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- B. chắc chắn xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- C. sẽ xảy ra Deadlock nếu P4 không trả instance trong R2.
- D. không xảy ra Deadlock nếu P2 không trả tài nguyên R1.

15. Trong hệ thống tài nguyên có nhiều thực thể (instance), nếu đồ thị cấp phát tài nguyên RAG chứa chu trình thì hệ thống sẽ thế nào?

- A. chắc chắn không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- B. có thể có hoặc không xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- C. chắc chắn xảy ra Deadlock (tắc nghẽn).
- D. Deadlock (tắc nghẽn) ngay lập tức.

16. Hệ điều hành KHÔNG dùng phương pháp nào dưới đây cho việc giải quyết Deadlock?
- Phương pháp Ngăn chặn (preventing)
 - Phương pháp Phòng tránh (avoiding)
 - Phương pháp Phát hiện và Khôi phục
 - Phương pháp Định thời (Scheduling)
17. Hệ điều hành ngăn chặn deadlock bằng cách đặt ra quy định: “Nếu tiến trình đang giữ tài nguyên thì phải hoàn trả trước khi yêu cầu tài nguyên khác”. Quy định này là:
- Ngăn chặn điều kiện “loại trừ tương hỗ” (Mutual exclusion)
 - Ngăn chặn điều kiện “giữ và chờ tài nguyên” (Hold and Wait)
 - Ngăn chặn điều kiện “không trung dụng” (Non-preemption)
 - Ngăn chặn điều kiện “chờ xoay vòng” (Circular wait)
18. Một hệ thống điều phối tiến trình sao cho chuỗi thứ tự tiến trình được cấp phát tài nguyên đạt trạng thái an toàn (safe) thì sẽ đảm bảo được điều gì?
- tránh được Deadlock (tắc nghẽn).
 - cấp vừa hết các tài nguyên.
 - không xảy ra “Đội xoay vòng”.
 - cấp được nhiều tài nguyên nhất.
19. Các giải thuật tránh Deadlock dựa trên ý tưởng nào?
- Luôn kiểm tra đồ thị có chu trình không.
 - Luôn giữ chuỗi thứ tự tiến trình được cấp phát tài nguyên ở trạng thái an toàn.
 - Luôn cấp tài nguyên ít nhất có thể.
 - cấp tài nguyên nhiều nhất có thể.
20. Phương pháp phát hiện Deadlock bằng cách sử dụng đồ thị chờ tài nguyên (Wait for Graph) được sử dụng trong trường hợp hệ thống có loại tài nguyên nào?
- Tài nguyên có nhiều thực thể.
 - Tài nguyên có một thực thể.
 - Tài nguyên không có thực thể.
 - Tài nguyên có một hoặc nhiều thực thể.
21. Giả sử, hệ thống có 12 tài nguyên. Có 3 tiến trình A, B, C đang chạy. Tại thời điểm, trạng thái sử dụng tài nguyên các tiến trình như sau:

Tiến trình	Cần tối đa	Đang giữ	Cần thêm
A	10	5	5
B	4	2	2
C	9	2	7

Hãy chọn phát biểu ĐÚNG khi đánh giá an toàn cho chuỗi tiến trình nếu cho tiến trình C thực thi trước?

- Sẽ là an toàn (safe) vì C đang cần thêm tài nguyên nhiều nhất
 - Sẽ là an toàn (safe) vì C đang giữ tài nguyên ít hơn số tài nguyên sẵn có.
 - Sẽ là không an toàn (unsafe) vì số tài nguyên C cần thêm lớn hơn số tài nguyên sẵn có.
 - Sẽ là không an toàn (unsafe) vì số tài nguyên C cần tối đa lớn hơn số tài nguyên sẵn có
22. Giả sử, hệ thống có 12 tài nguyên. Có 3 tiến trình A, B, C đang chạy. Tại thời điểm, trạng thái sử dụng tài nguyên các tiến trình như sau:

Tiến trình	Cần tối đa	Đang giữ	Cần thêm
A	10	5	5
B	4	2	2
C	9	2	7

Hãy chọn phát biểu ĐÚNG khi đánh giá an toàn cho chuỗi tiến trình nếu cho tiến trình B thực thi trước?

- A. Sẽ là an toàn (safe) vì số tài nguyên B cần thêm ít hơn số tài nguyên sẵn có.
- B. Sẽ là an toàn (safe) vì B đang giữ tài nguyên ít hơn số tài nguyên sẵn có.
- C. Sẽ là không an toàn (unsafe) số tài nguyên B cần tối đa là ít nhất.
- D. Sẽ là không an toàn (unsafe) số tài nguyên B cần tối đa lớn hơn số tài nguyên sẵn có.

23. Giả sử, hệ thống có 12 tài nguyên. Có 3 tiến trình A, B, C đang chạy. Tại thời điểm, trạng thái sử dụng tài nguyên các tiến trình như sau:

Tiến trình	Cần tối đa	Đang giữ	Cần thêm
A	10	5	5
B	4	2	2
C	9	2	7

Hãy chọn phát biểu ĐÚNG khi đánh giá an toàn cho chuỗi tiến trình nếu cho tiến trình B thực thi trước sau đó đến tiến trình A?

- A. Sẽ là an toàn (safe) vì số tài nguyên A cần thêm lớn hơn số tài nguyên sẵn có.
- B. Sẽ là an toàn (safe) vì số tài nguyên A cần thêm ít hơn (số sẵn + số B đang giữ).
- C. Sẽ là không an toàn (unsafe) số tài nguyên A cần tối đa là lớn nhất.
- D. Sẽ là không an toàn (unsafe) số tài nguyên A ít hơn số cần thêm của B.

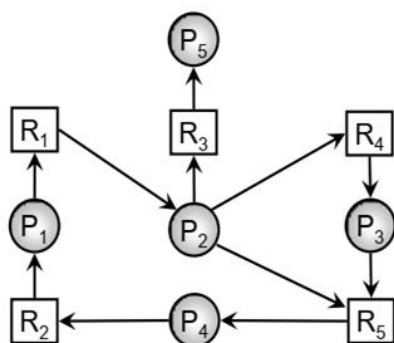
24. Giả sử, hệ thống có 12 tài nguyên. Có 3 tiến trình A, B, C đang chạy. Tại thời điểm, trạng thái sử dụng tài nguyên các tiến trình như sau:

Tiến trình	Cần tối đa	Đang giữ	Cần thêm
A	10	5	5
B	4	2	2
C	9	2	7

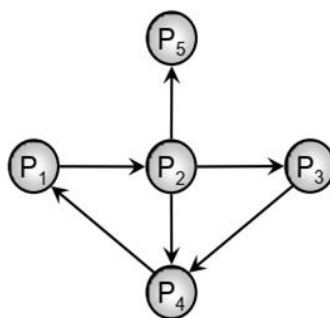
Hãy cho biết, chuỗi thực thi tiến trình nào dưới đây là an toàn (safe)?

- A. Chuỗi thứ tự tiến trình: $A > B > C$
- B. Chuỗi thứ tự tiến trình: $A > C > B$
- C. Chuỗi thứ tự tiến trình: $B > A > C$
- D. Chuỗi thứ tự tiến trình: $B > C > A$

25. Xem ảnh 2 loại đồ thị dưới đây và chọn phát biểu đúng.



Đồ thị (a)



Đồ thị (b)

- A. (a) là đồ thị cấp phát tài nguyên; (b) là đồ thị chờ tài nguyên.
 B. (a) là đồ thị chờ tài nguyên; (b) là đồ thị cấp phát tài nguyên.
 C. (a) là đồ thị cấp phát tài nguyên; (b) là đồ thị chuỗi thứ tự tiến trình.
 D. (a) là đồ thị chờ tài nguyên; (b) là đồ thị chuỗi thứ tự tiến trình.
26. Sau khi phát hiện Deadlock, Hệ điều hành dùng nhiều phương pháp để tự phá deadlock. Phương pháp nào dưới đây là KHÔNG ĐÚNG?
- A. Chấm dứt tiến trình có tham gia vào Deadlock.
 B. Thu hồi tài nguyên của tiến trình tham gia vào Deadlock.
 C. Rollback (quay lại từ đầu) cho tiến trình tham gia vào Deadlock
 D. Tự động khởi động lại toàn bộ hệ thống mà không cần xác định tiến trình liên quan.
27. Trong trường hợp hệ thống dùng loại tài nguyên có một thực thể, giải thuật nào sau đây để phát hiện Deadlock?
- A. Giải thuật chạy lại tiến trình (Rollback).
 B. Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên (Resource allocation graph).
 C. Giải thuật đồ thị chờ tài nguyên (Wait for Graph).
 D. Giải thuật nhà băng (Banker).
28. Trong trường hợp hệ thống dùng loại tài nguyên có nhiều thực thể, giải thuật nào sau đây để phát hiện Deadlock?
- A. Giải thuật chạy lại tiến trình (Rollback).
 B. Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên (Resource allocation graph).
 C. Giải thuật đồ thị chờ tài nguyên (Wait for Graph).
 D. Giải thuật nhà băng (Banker).
29. Hệ điều hành sử dụng thuật toán phá hủy “chu trình chờ” (Circular wait) của đồ thị cấp phát tài nguyên RAG. Giải thuật này nhằm giải quyết Deadlock theo phương pháp nào?
- A. Phương pháp Ngăn chặn (preventing)
 B. Phương pháp Phòng tránh (avoiding)
 C. Phương pháp Phát hiện và Khôi phục
 D. Phương pháp Bỏ qua Deadlock.
30. Phương pháp giải quyết Deadlock nào mà Hệ điều hành sử dụng giải thuật “Đồ thị chờ” (Wait for Graph)?
- A. Phương pháp Ngăn chặn (preventing)
 B. Phương pháp Phòng tránh (avoiding)
 C. Phương pháp Phát hiện và Khôi phục
 D. Phương pháp Bỏ qua Deadlock.

31. Phương pháp giải quyết Deadlock nào mà Hệ điều hành sử dụng việc đánh giá tính an toàn của chuỗi tiến trình là “safe” hay “unsafe”?
- A. Phương pháp Ngăn chặn (preventing)
 - B. Phương pháp Phòng tránh (avoiding)
 - C. Phương pháp Phát hiện và Khôi phục
 - D. Phương pháp Bỏ qua Deadlock.
32. Trong môi trường hệ điều hành đa chương (multiprogramming), điều gì dẫn đến các tiến trình cạnh tranh tài nguyên?
- A. Tài nguyên vô hạn
 - B. Tài nguyên hữu hạn
 - C. Lỗi hệ thống
 - D. Tốc độ CPU chậm
33. Đồ thị nào được sử dụng để mô tả trạng thái cấp phát tài nguyên giữa các tiến trình và các loại tài nguyên?
- A. Đồ thị tiến trình
 - B. Đồ thị chờ
 - C. Đồ thị cấp phát tài nguyên (RAG)
 - D. Đồ thị luồng
34. Trong RAG, nếu tất cả các loại tài nguyên chỉ có một phiên bản, thì chu trình (cycle) trong đồ thị có ý nghĩa gì?
- A. Chắc chắn không Deadlock
 - B. Chắc chắn có Deadlock
 - C. Có thể có Deadlock
 - D. Không liên quan
35. Phương pháp nào được sử dụng để đảm bảo rằng hệ thống sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái Deadlock?
- A. Phát hiện Deadlock
 - B. Phục hồi Deadlock
 - C. Ngăn chặn Deadlock (Prevention)
 - D. Bỏ qua Deadlock
36. Để ngăn chặn điều kiện No Preemption, ta có thể thực hiện giải pháp nào?
- A. Yêu cầu xin tất cả tài nguyên
 - B. Cho phép thu hồi (tạm dừng) tài nguyên của tiến trình đang chờ
 - C. Không cho phép thu hồi
 - D. Đợi cho đến khi tiến trình kết thúc
37. Để ngăn chặn điều kiện Circular Wait, ta có thể áp dụng nguyên tắc nào?
- A. Sắp xếp thứ tự tài nguyên và yêu cầu theo thứ tự tăng dần
 - B. Luôn cấp phát tài nguyên
 - C. Không cho phép thu hồi
 - D. Xin tất cả tài nguyên
38. Nếu hệ thống đang ở Trạng thái không an toàn (Unsafe State), điều gì sẽ xảy ra?
- A. Chắc chắn Deadlock
 - B. Có thể Deadlock
 - C. Chắc chắn không Deadlock

- D. Hệ thống bị treo
39. Nếu hệ thống đang ở Trạng thái an toàn (Safe State), điều gì sẽ xảy ra?
- A. Chắc chắn Deadlock
 - B. Hệ thống bị treo
 - C. Có thể Deadlock
 - D. Chắc chắn không Deadlock
40. Giải pháp phục hồi Deadlock nào yêu cầu người quản lý Hệ điều hành (Sysadmin) can thiệp?
- A. Giải pháp Rollback
 - B. Chấm dứt tiến trình
 - C. Thu hồi tài nguyên
 - D. Dùng các công cụ quản lý tiến trình (Task Manager, ps, kill)
41. Khi phục hồi hệ thống khỏi trạng thái Deadlock bằng phương pháp chấm dứt tiến trình, tiêu chí nào sau đây thường được Hệ điều hành ưu tiên lựa chọn để tránh bị hủy bỏ (hoặc giảm thiểu chi phí)?
- A. Tiến trình vừa mới bắt đầu thực thi (thời gian chạy ngắn nhất).
 - B. Tiến trình cần ít tài nguyên nhất còn lại để hoàn thành công việc.
 - C. Tiến trình đang nắm giữ nhiều tài nguyên nhất của hệ thống.
 - D. Tiến trình có cấu trúc mã nguồn đơn giản, dễ lập trình nhất.
42. Giải pháp phục hồi Deadlock nào cho phép tạm dừng một tiến trình đang giữ tài nguyên, thu hồi tài nguyên của nó, sau đó cấp cho tiến trình khác?
- A. Chấm dứt tiến trình
 - B. Rollback
 - C. Thu hồi tài nguyên
 - D. Ngăn chặn Deadlock
43. Điều kiện nào của Deadlock bị phá vỡ nếu tiến trình giải phóng tài nguyên mà nó đang giữ khi yêu cầu một tài nguyên khác không thành công?
- A. Mutual Exclusion
 - B. Hold and Wait
 - C. No Preemption
 - D. Circular Wait
44. Trong Deadlock, thuật ngữ Starvation (Đói) mô tả trạng thái nào?
- A. Tiến trình bị Deadlock
 - B. Tiến trình không bị Deadlock nhưng bị trì hoãn vô thời hạn do thiếu tài nguyên
 - C. Tiến trình đang chạy
 - D. Tiến trình đã kết thúc
45. Chính sách nào về Deadlock là phổ biến nhất trong các hệ điều hành lớn như UNIX/Linux và Windows?
- A. Ngăn chặn toàn bộ
 - B. Thuật toán Banker
 - C. Bỏ qua vấn đề
 - D. Phục hồi cưỡng bức
46. Khi phục hồi Deadlock bằng cách chấm dứt tiến trình, tiến trình nào thường được ưu tiên chấm dứt trước?
- A. Tiến trình giữ tài nguyên ít nhất

- B. Tiến trình có thời gian chạy ngắn nhất hoặc đã sử dụng ít CPU nhất
 - C. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất
 - D. Tiến trình giữ tài nguyên nhiều nhất
47. Để ngăn chặn điều kiện Circular Wait, cách tiếp cận nào là đơn giản nhất để áp dụng?
- A. Đánh số thứ tự tất cả các loại tài nguyên
 - B. Yêu cầu tiến trình giải phóng tài nguyên
 - C. Chỉ cho phép tài nguyên một phiên bản
 - D. Tăng số lượng tài nguyên
48. Khi chuyển từ RAG sang Wait for Graph, điều gì xảy ra với các nút tài nguyên?
- A. Giữ nguyên
 - B. Bị loại bỏ
 - C. Chuyển thành nút tiến trình
 - D. Thay đổi tên
49. Khi HĐH áp dụng chiến lược Ngăn chặn Deadlock (Deadlock Prevention), điều gì xảy ra với các yêu cầu tài nguyên?
- A. Luôn cấp phát
 - B. Có thể bị từ chối cấp phát ngay cả khi tài nguyên có sẵn
 - C. Luôn chờ cho đến khi tài nguyên sẵn dùng
 - D. Chỉ xảy ra Rollback
50. Để phục hồi Deadlock bằng cách thu hồi tài nguyên, HĐH cần phải lựa chọn nạn nhân (victim) dựa trên tiêu chí nào?
- A. Chi phí thu hồi tài nguyên
 - B. Tên tiến trình
 - C. Địa chỉ bộ nhớ
 - D. Số lượng CPU
51. Phương pháp giải quyết Deadlock nào không làm giảm hiệu suất sử dụng tài nguyên (Resource Utilization)?
- A. Ngăn chặn Hold and Wait
 - B. Ngăn chặn Circular Wait
 - C. Phát hiện và Phục hồi Deadlock
 - D. Thuật toán Banker
52. Nếu một hệ thống có không có chu trình trong RAG, điều gì xảy ra?
- A. Có thể Deadlock
 - B. Chắc chắn không Deadlock
 - C. Chắc chắn Unsafe State
 - D. Chắc chắn Starvation
53. Deadlock có thể được mô tả như một trường hợp nghiêm trọng của hiện tượng nào?
- A. Time-sharing
 - B. Scheduling
 - C. Starvation (Đói)
 - D. Resource Preemption
54. Khi HĐH áp dụng giải pháp phục hồi Thu hồi tài nguyên (Preemption), điều kiện Deadlock nào bị phá vỡ?
- A. Circular

- B. Wait Hold and Wait
 - C. No Preemption
 - D. Mutual Exclusion
55. Thuật toán Phát hiện Deadlock được áp dụng cho loại tài nguyên nào?
- A. Tài nguyên tiêu thụ
 - B. Tài nguyên chỉ đọc
 - C. Tài nguyên tái sử dụng
 - D. Tài nguyên chia sẻ được
56. Trong phục hồi Deadlock, tiêu chí "Tiến trình đã sử dụng ít thời gian CPU nhất" được dùng để chọn nạn nhân nhằm mục đích gì?
- A. Giảm chi phí thu hồi
 - B. Giảm chi phí lãng phí công việc đã thực hiện
 - C. Ngăn chặn Circular Wait
 - D. Tăng tốc độ hệ thống
57. Deadlock có thể được xem là một trường hợp đặc biệt của Starvation khi nào?
- A. Khi tiến trình không bao giờ nhận được tài nguyên
 - B. Khi tiến trình chờ đợi vĩnh viễn trong một chu trình
 - C. Khi tài nguyên có thể thu hồi
 - D. Khi không có Rollback
58. Khi phục hồi Deadlock bằng cách chấm dứt tiến trình, việc chấm dứt tiến trình giữ tài nguyên ít nhất có ưu điểm gì?
- A. Dễ lập trình
 - B. Tối đa hóa tài nguyên được giải phóng sau đó
 - C. Giảm Circular Wait
 - D. Giảm Rollback
59. Giải pháp nào được coi là tiên tiến nhất trong việc quản lý Deadlock vì nó cân bằng giữa hiệu suất và độ an toàn?
- A. Ngăn chặn Deadlock
 - B. Phòng tránh Deadlock
 - C. Phát hiện Deadlock
 - D. Ostrich Algorithm
60. Một hệ thống được gọi là ở Trạng thái An toàn (Safe State) nếu điều kiện nào sau đây đúng?
- A. Không có Deadlock hiện tại.
 - B. Tồn tại ít nhất một chuỗi cấp phát an toàn.
 - C. Không có chu trình trong RAG.
 - D. Tất cả tài nguyên đều có sẵn.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 4”

1	A	21	C	41	B
2	C	22	A	42	C
3	A	23	B	43	B
4	A	24	C	44	B
5	A	25	A	45	C
6	B	26	D	46	B
7	A	27	C	47	A
8	B	28	D	48	B
9	C	29	A	49	B
10	D	30	C	50	A
11	A	31	B	51	D
12	A	32	B	52	B
13	B	33	C	53	C
14	C	34	B	54	C
15	B	35	C	55	C
16	D	36	B	56	B
17	B	37	A	57	B
18	A	38	B	58	D
19	B	39	D	59	B
20	B	40	D	60	B